

Detector de latido ECG con op-amps

Rectificador de precisión · detector de pico · comparador Schmitt



Brahiam Alberto Campiño Romero

Docente: Ing. Rodolfo José Gutiérrez González

Circuitos no lineales · Universidad de Ibagué · 2026

Problema

Diseñar e implementar un detector de latido cardiaco basado en amplificadores operacionales alimentados a ± 12 V, capaz de identificar cada complejo QRS de una señal tipo ECG de 0,5 a 2 Vpp ideal, sin importar su polaridad o tipo de señal, entregando un pulso rectangular limpio por cada latido en un rango de 40 a 150 latidos por minuto.

Un pulso por latido, sin importar la polaridad

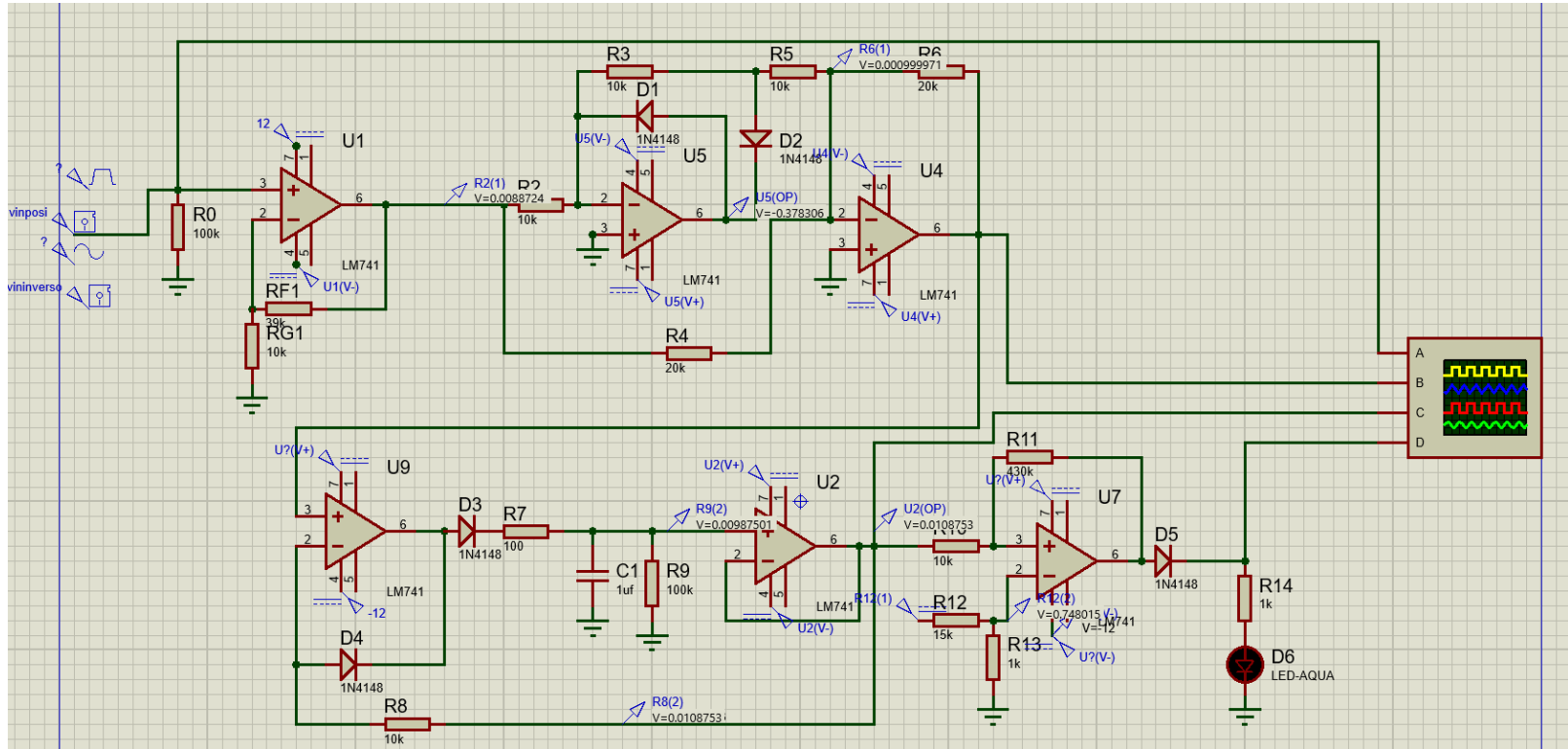


Bloques no lineales

Por qué no basta un circuito lineal

- La onda R puede ser positiva o negativa → rectificar
- El QRS tiene varios lóbulos → fundirlos en uno
- Limites de diseño de 0.5 a 2vpp

Circuito completo: 6 op-amps a $\pm 12\text{ V}$

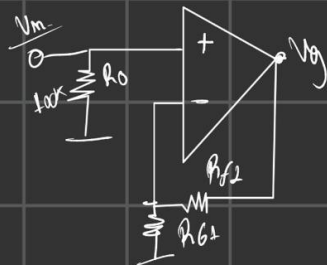


Etapa 1 • Amplificador no inversor

1

Amplificador no Inversor.

* R_0 = para acoplar la Señal



* fórmula:

$$V_g = V_m \left(1 + \frac{R_{f1}}{R_{g1}} \right)$$

$$A_{V_{in}} = 4,9$$

$$A_{V_{in}} = 1 + \frac{R_{f1}}{R_{g1}}$$

$$R_{g1} = 10k$$

$$R_{f1} = 4,9 - 1 \cdot 10k$$

$$R_{f1} = 39k$$

Lo esencial

- $V_g = V_{in} (1 + R_{f1}/R_{g1})$
- $A_v = 4,9$
- $R_{g1} = 10 \text{ k}\Omega \rightarrow R_{f1} = 39 \text{ k}\Omega$
- $0,5 - 2 \text{ Vpp} \rightarrow 2,45 - 9,8 \text{ V}$

$$A_v = 4,9$$

ventana válida: 4,04 a 5,25

La ganancia se determina por la Saturación del Schmitt
al tener una alimentación de $\pm 12V$

$V_{sat} \approx 10,5V$, por el op usa un V_x y podemos dejar un margen

$L_{m\ max}$

L_{upp}

$$\left. \begin{array}{l} 6 \cdot 2V \leq 10,5V \\ 6 \leq 5,25V \end{array} \right\} \text{Para q no se recorte la señal}$$

Entonces la ganancia sera de 4,9 para dejar un margen.

Comprobacion $_{max}$

$$2 \cdot 4,9 = 9,8V$$

$$9,8V < 10,5V \quad \text{Cumple}$$

Comprobacion $_{min}$

$$0,5 \cdot 4,9 = 2,45V \quad , \quad 2,45V < 10,5V$$

 $V_g < 0$

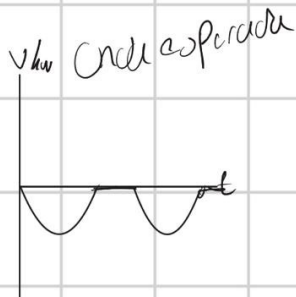
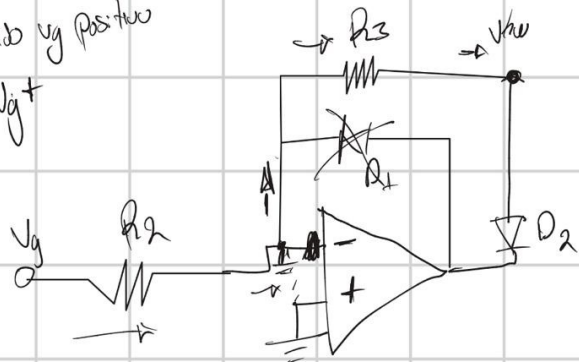
Precisión

7

Realfreedon

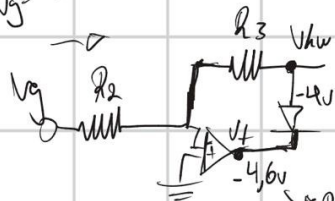
Caso V_g positivo
 $V_g +$

* Curo virtual * $I_{in} = 0$



Caso 1, $V_g +$

* $V_g = 4V$

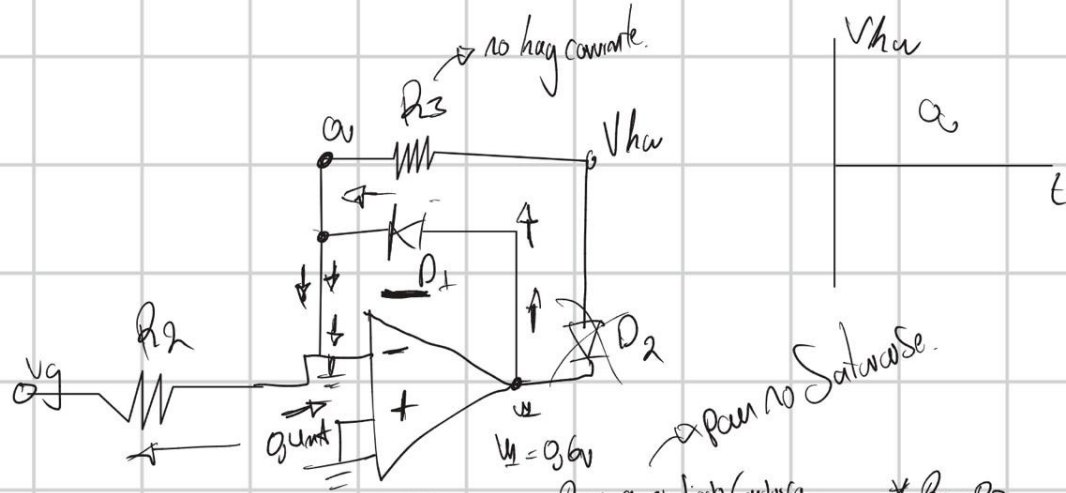


$V_g = V_{hw} = 9.6V$

* R_4 el cap secundum

$$\frac{V_g - 0}{R_2} = \frac{0 - V_{hw}}{R_3} \Rightarrow -V_{hw} = V_g \frac{R_3}{R_2} \Rightarrow V_{hw} = -V_g \frac{R_3}{R_2}$$

* Para no perder el V de la señal por los diodos



Caso 2, $V_g -$

Caso

$$V_g = -V_u$$

$$\frac{0 - V_g}{R_2} = \frac{V_{hw} - 0}{R_3}$$

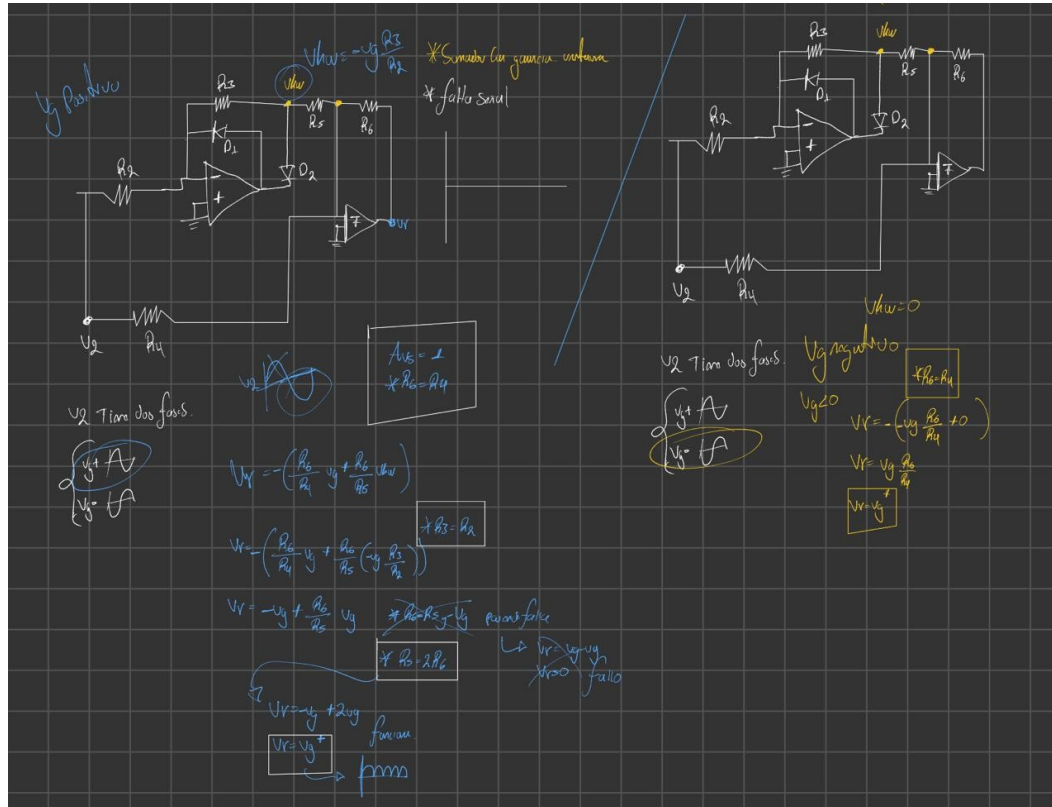
$$V_{hw} = 0$$

La corriente tiene q ir a alguna parte.

- * $R_2 = R_3$
- * $R_2 = 10k$

Etapa 2 • Sumador: de media onda a $|V_g|$

2



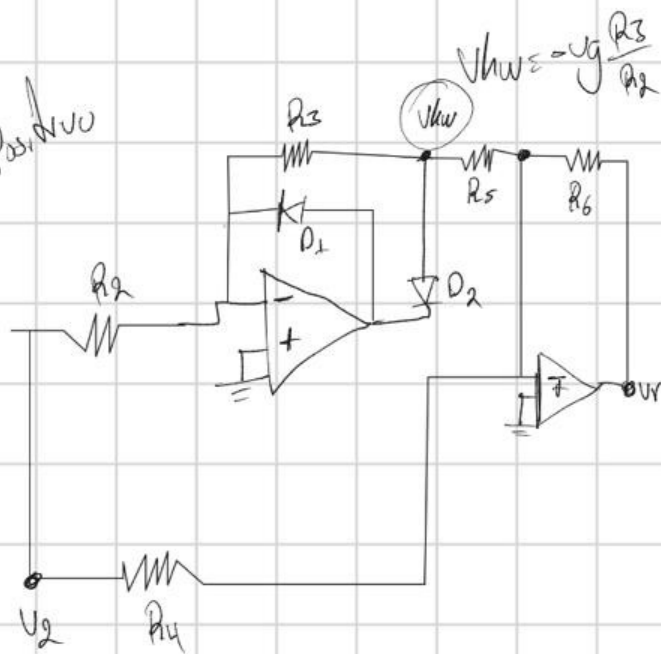
Lo esencial

- $V_r = -(V_g + 2 \cdot V_{hw})$
- $R_6 = R_4 = 20 \text{ k}\Omega$
- $R_6 = 2 \cdot R_5$ ($R_5 = 10 \text{ k}\Omega$)
- Resultado: $V_r = |V_g|$

1 %

tolerancia de R2 a R6

V_g positivo



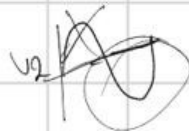
$$V_{hw} = -V_g \frac{R_3}{R_2}$$

* Somar as ganancia unitaria

* falha serial

V_2 Tiro dos fasos.

$$\begin{pmatrix} V_g + A \\ V_g - A \end{pmatrix}$$



$$A_{VS} = 1$$

* $R_6 = R_4$

$$V_R = -\left(\frac{R_6}{R_4} V_g + \frac{R_6}{R_5} V_{hw}\right)$$

$$V_R = -\left(\frac{R_6}{R_4} V_g + \frac{R_6}{R_5} \left(-V_g \frac{R_3}{R_2}\right)\right)$$

$$* R_3 = R_2$$

$$V_R = -V_g + \frac{R_6}{R_5} V_g$$

* $R_5 = R_6 - V_g$ para falha

$$* R_5 = 2R_6$$

$$V_R = V_g - V_g$$

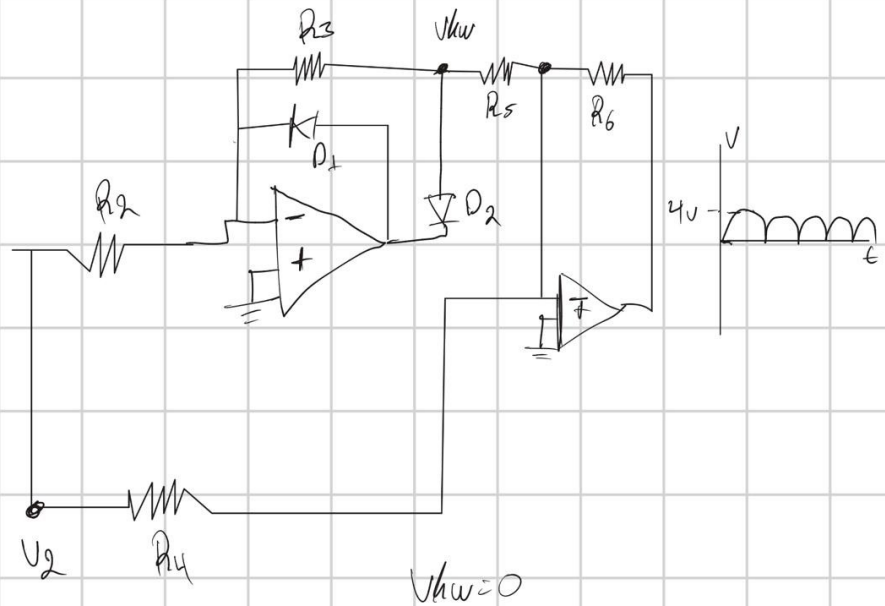
$V_R = 0$ falha

$$V_R = -V_g + 2V_g$$

$$V_R = V_g +$$

funcion.

funcion.



$$V_{hw} = 0$$

V_2 Time dos fascs.

V_g regulado

$$R_6 = R_4$$

$$\int \frac{V_g}{V_g} A$$

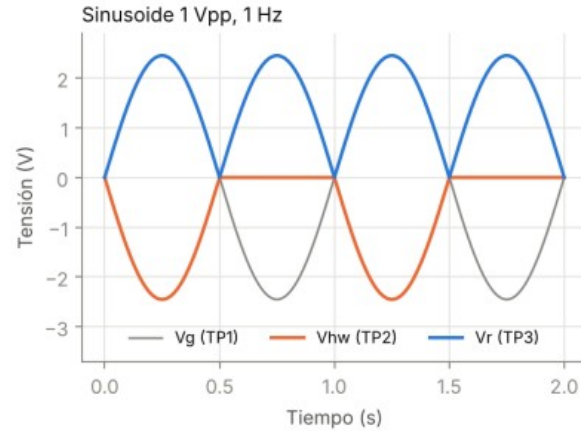
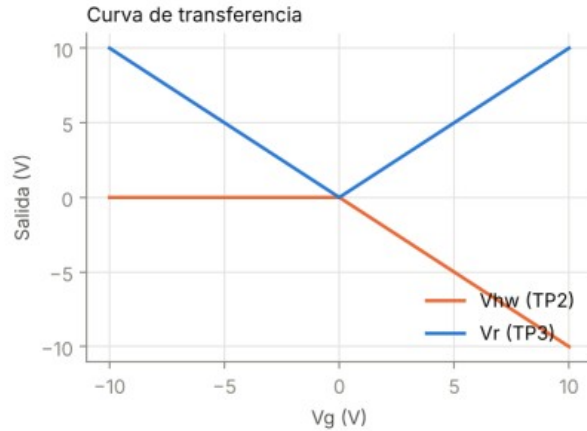
$$V_g > 0$$

$$V_r = - \left(-V_g \frac{R_6}{R_4} + 0 \right)$$

$$V_r = V_g \frac{R_6}{R_4}$$

$$V_r = V_g$$

	$V_g = +4\text{ V}$	$V_g = -4\text{ V}$
Salida de U2	$-4,6\text{ V}$	$\approx +0,62\text{ V}$
D1 / D2	Corte / conduce	Conduce / corte
V_{hw} (TP2)	-4 V	0 V
Corriente por D2	$0,8\text{ mA}$ (R3 + R5)	0
V_r (TP3)	$+4\text{ V}$	$+4\text{ V}$



Etapa 3 • Detector de pico

Lo esencial

- $\tau = R_9 \cdot C_1 = 100 \text{ k}\Omega \cdot 1 \text{ }\mu\text{F} = 100 \text{ ms}$
- Ventana válida: 90–110 ms
- Buffer: τ no depende de R_8

100 ms

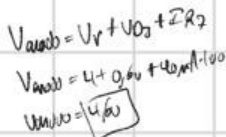
constante de descarga

0,1 ms

constante de carga

KK^{Ur}

4-2-5.

$$I_n = 0$$
$$H_C = 0.001$$

$$V_r > v_{\text{neu}}$$

el rango mínimo de descargas es 0,1ms

Get max c/s de looms, Se fannen en Cwito Re.

$$C_1 \frac{dV_{out}}{dt} = -\frac{V_{out}}{R_2} \Rightarrow V_{out}(t) = V_p e^{-t/\tau} \Rightarrow \tau = R_2 C_1 \rightarrow \text{Zeitkonstante}$$

Para la Carga

$$P_c = R_2 \cdot C_2$$

 $\neq R_7 = 100$

→ Baixa para uma Correria mais rápida

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \nabla \cdot \mathbf{v}$$

res justificados en el infierno)

$$C_1 = \frac{0.1 \text{ ns}}{100} = 1 \text{ pf}$$

* $\tau = 10 \text{ ms}$

Postage

$$R_q = \frac{1 \text{ mS}}{1 \text{ nF}} \Rightarrow R_q = 100 \text{ k}\Omega$$

$$L_m = 60 \cdot f$$

* $R_g = 10\text{m}$ $\rightarrow$ water conversion!

fo Sopan des Terceros

La Agujeta o Compas se utiliza para hacer los picos de
Carga y descargar en el estanco formando dos puntos
de un tipo.

Límite inferior de τ . El QRS no es un pulso único: sus lóbulos (Q, R y S) están separados unos 20 ms y el complejo completo dura de 80 a 120 ms en un adulto [4]. Entre lóbulos la envolvente no debe perder más del 20 % (criterio de diseño), para que el comparador no se libere en medio del complejo y cuente un latido dos veces:

$$e^{-20 \text{ ms}/\tau} > 0,8 \Rightarrow \tau > \frac{20 \text{ ms}}{\ln(1/0,8)} \approx 90 \text{ ms} \quad (16)$$

Condición de descarga. La condición para el límite superior se deduce siguiendo un latido completo:

Límite superior de τ . El peor caso es el pico más alto (9,8 V, que tarda más en descargarse) a la frecuencia más alta del enunciado (150 lpm, $T = 400 \text{ ms}$). Con $V_{TL} = 0,52 \text{ V}$ (etapa 4) en la ecuación (17):

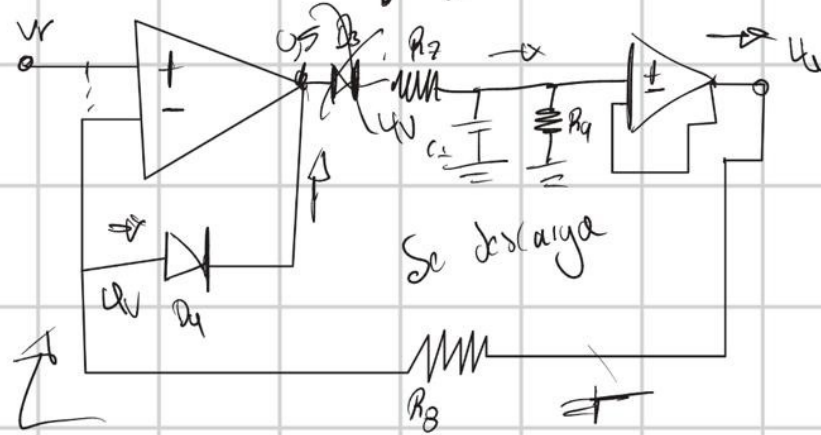
$$75 \text{ ms} + \tau \ln \frac{9,8}{0,52} < 400 \text{ ms} \Rightarrow \tau < \frac{325 \text{ ms}}{2,94} \approx 110 \text{ ms} \quad (18)$$

Se elige el punto medio de la ventana 90 ms to 110 ms, $\tau = 100 \text{ ms}$.

Descarga $U_r < U_{anv}$

* $U_r = 0$
 * $U_{anv} = U_v$

U_v C_1 se descarga

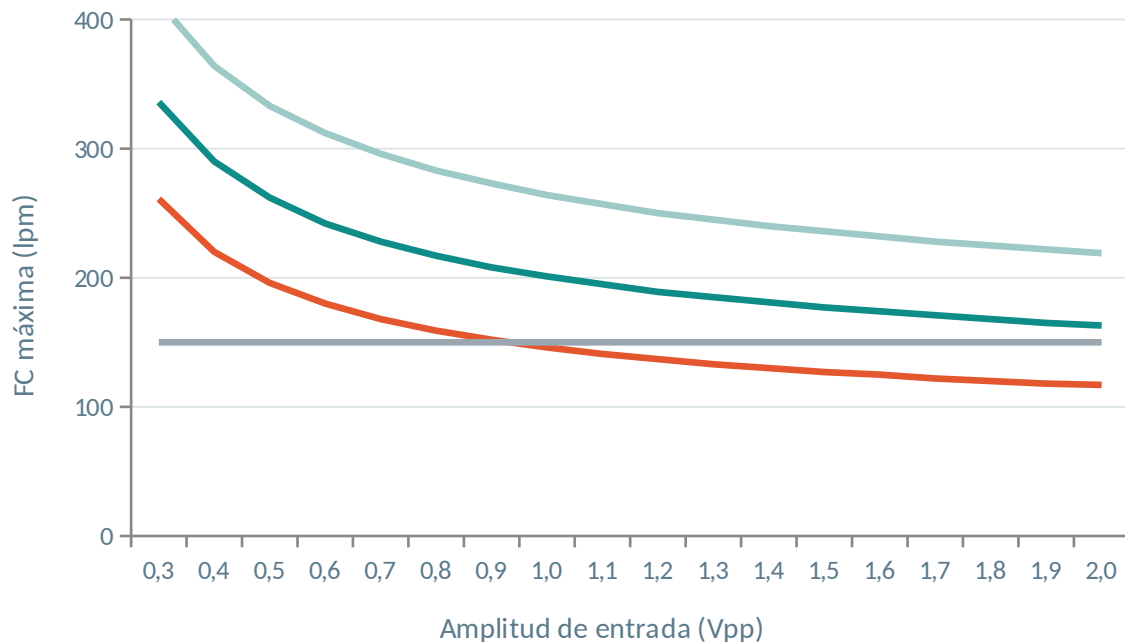


Se descarga

Tabla 5: Datos de partida del detector de pico.

Dato	Valor	Origen
Pico de V_r	2,45 a 9,8 V	Entrada de 0,5 a 2 V _{pp} por la ganancia de 4,9
Ancho del pulso (w)	75 ms	Pulso de prueba, similar a un QRS
Separación entre lóbulos del QRS	≈ 20 ms	Tiempo típico entre las ondas R y S
Caída máxima entre lóbulos	20 %	Criterio de diseño
Frecuencia cardíaca máxima	150 lpm ($T = 400$ ms)	Rango de diseño
Umbral de liberación	$V_{TL} = 0,52$ V	Etapas 4
Corriente máxima del op-amp	≈ 20 mA	Hoja de datos
Corriente de polarización	≈ 80 nA	Hoja de datos del 741 (peor caso)

τ fija la frecuencia cardiaca máxima



$\tau = 68$ ms $\tau = 100$ ms (diseño)
 $\tau = 150$ ms Objetivo 150 lpm

Fórmula (tomada del informe)

$$FC_{max} = \frac{60}{w + \tau \ln(V_p/V_{TL})} \text{ lpm}$$

163 lpm

límite con 2 Vpp

$$t_{desc} = \tau \ln \frac{V_p}{V_{TL}} \quad (11)$$

Tabla 6: Tiempo de descarga y ancho del pulso de salida.

Entrada	V_p	t_{desc}	Ancho de salida ($w + t_{desc}$)
0,5 V _{pp}	2,45 V	154 ms	229 ms
1 V _{pp}	4,90 V	224 ms	299 ms
2 V _{pp}	9,80 V	293 ms	368 ms



Figura 7: Descarga de C1 hasta V_{TL} para las tres amplitudes.

Etapa 4 • Comparador Schmitt

Lo esencial

- $k = R_{10}/R_{11} = 0,0233$ (430 k Ω)
- $V_{ref} = 0,75$ V ($R_{12} = 15$ k Ω , $R_{13} = 1$ k Ω)

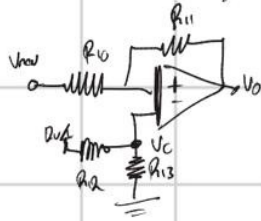
1,01 V **0,52 V** **0,49 V**

VTH (dispara)

VTL (libera)

histéresis

Comparador Schmitt no inversor $\rightarrow R_{ap}$



ecuaciones R_{10}/R_{11} $k = \frac{R_{10}}{R_{11}}$ $\rightarrow$ Señal encañada $\neq V_{sat} = 10.5V$

$$V_{TH} = V_{ref} \cdot (1+k) + V_{sat} \cdot k$$

$$V_{TL} = V_{ref} \cdot (1+k) - V_{sat} \cdot k$$

$$\Delta V = V_{TH} - V_{TL} \rightarrow \Delta V = 2 \cdot V_{sat} \cdot k$$

$$V_C = \frac{V_{TH} + V_{TL}}{2} \Rightarrow V_C = V_{ref} \cdot (1+k)$$

Ecuaciones de Schmitt

$$V^+ = \left(V_{sat} \cdot \frac{R_{11}}{R_{10} + R_{11}} + V_{ref} \cdot \frac{R_{10}}{R_{10} + R_{11}} \right) \cdot \left(\frac{R_{10} + R_{11}}{R_{11}} \right) \quad k = \frac{\Delta V}{2 \cdot V_{sat}} = \frac{0.5}{2 \cdot 10.5} = 0.0238$$

$$\boxed{R_{10} = 10k} \quad \boxed{R_{11} = 430k}$$

$$k = \frac{R_{10}}{R_{11}} \rightarrow R_{11} = \frac{10k}{0.0238} = 420k \approx 430k$$

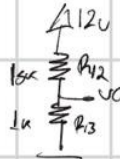
V_C = el promedio de la señal misma con el offset y en base a la histéresis

$$\left. \begin{array}{l} R_{10} \text{ mm de pulso} = 2.45V \\ (0.5_{sup}) \end{array} \right\} V_{TH} \approx 1V$$

$$R_{10} \text{ mm de Senoidal} = 1.22V \\ (0.5_{sup})$$

$$\text{Offset} = \text{basado en el offset} \rightarrow V_{TH} \approx 2 \text{ mm } 2.5 = 0.5V$$

$$V_C = \frac{V_{TH} + V_{TL}}{2} = \frac{1.5}{2} = 0.75V \quad \rightarrow \text{Tiene que estar por encima del ruido.}$$



$$V_C = V_C \cdot \frac{R_{13}}{R_{12} + R_{13}} \quad \boxed{R_{13} = 1k}$$

$$R_{12} = \frac{V_C \cdot R_{13}}{V_C} - R_{13}$$

$$R_{12} = \frac{12 \cdot 1k}{0.75} - 1k$$

$$\boxed{R_{12} = 15k}$$

Verificación

$$V_{ref} = \frac{V_C}{1+K} = \frac{0,75}{1,0233} = 0,73$$

Δ es aproximado

$$V_{TH} = 0,75 \cdot 1,02326 + 10,5 \cdot 0,02326 = 1,902V$$

$$V_{TL} = 0,767 - 0,244 = 0,523V$$

} funciona.

Umbral de histéresis

$$+10,5V \text{ (espera latido)} = V_{TH}$$

$$+10,5V \text{ (latido detectado)} = V_{TL}$$

$$V_{TH} = 0,750(1,02326) + 10,5(0,02326) = 0,767 + 0,244 = 1,012 \text{ V} \quad (20)$$

$$V_{TL} = 0,767 - 0,244 = 0,523 \text{ V}, \quad \Delta V = 0,488 \text{ V} \quad (21)$$

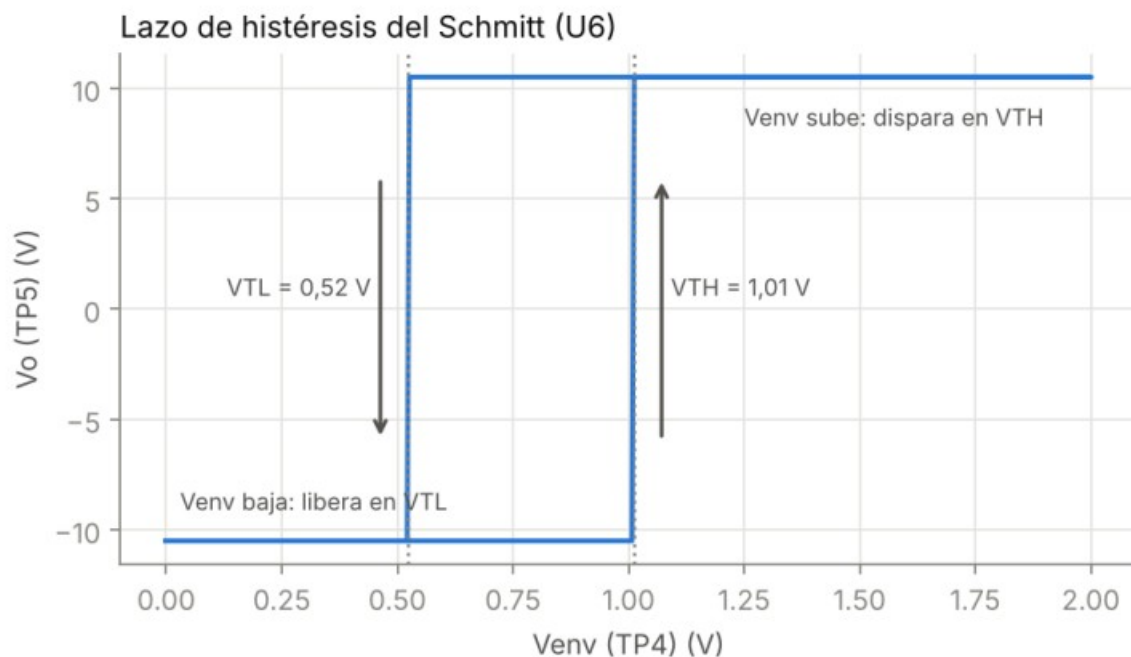
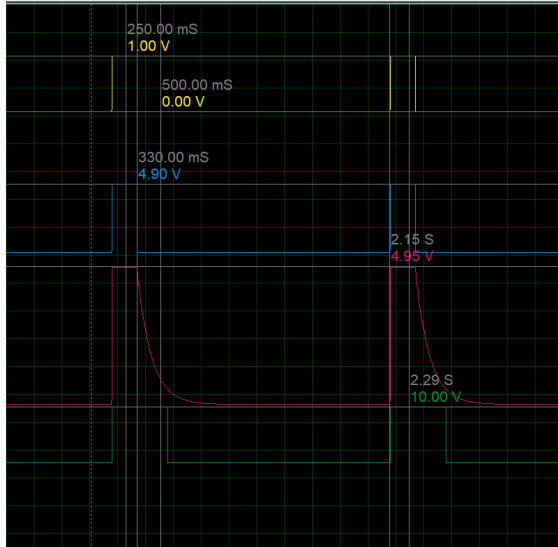
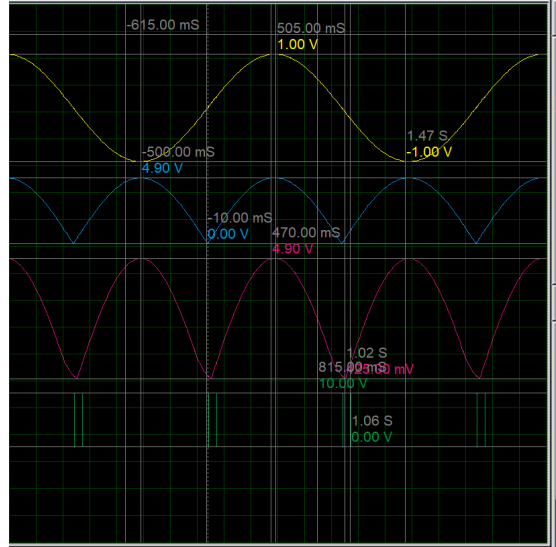


Figura 10: Lazo de histéresis del comparador: V_o frente a V_{env} .

Simulación en Proteus



Pulso 1 V • 0,5 Hz



Seno 2 Vpp • 0,5 Hz



Latido sintético

Amarillo: entrada • Azul: Vr • Rosa: Venv • Verde: salida

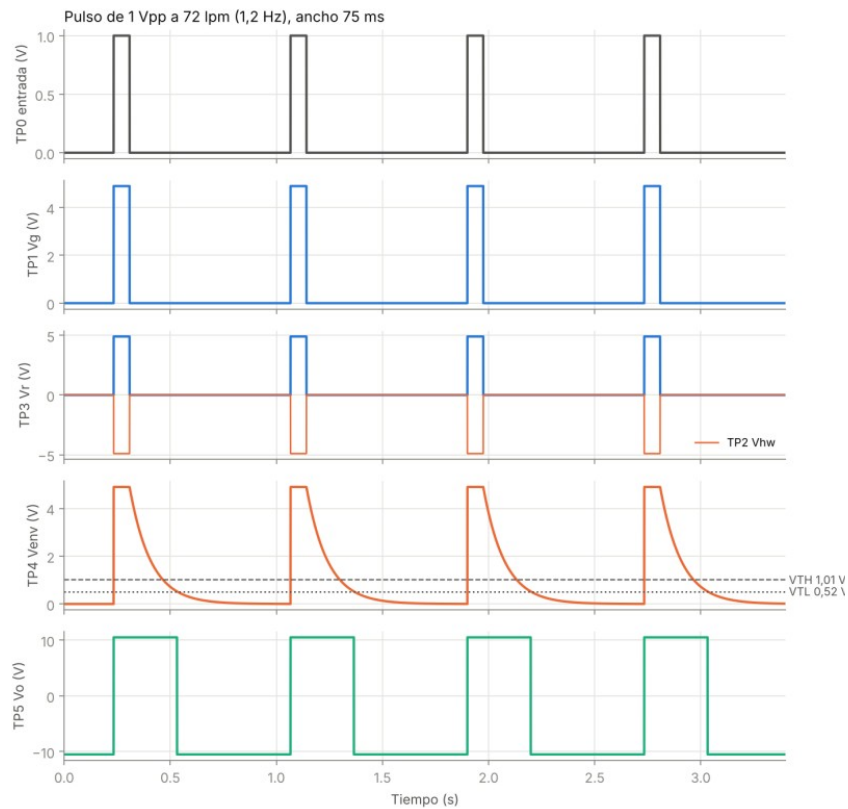


Figura 13: Formas de onda en TP0 a TP5 con un pulso de 1 V_{pp} a 72 lpm.

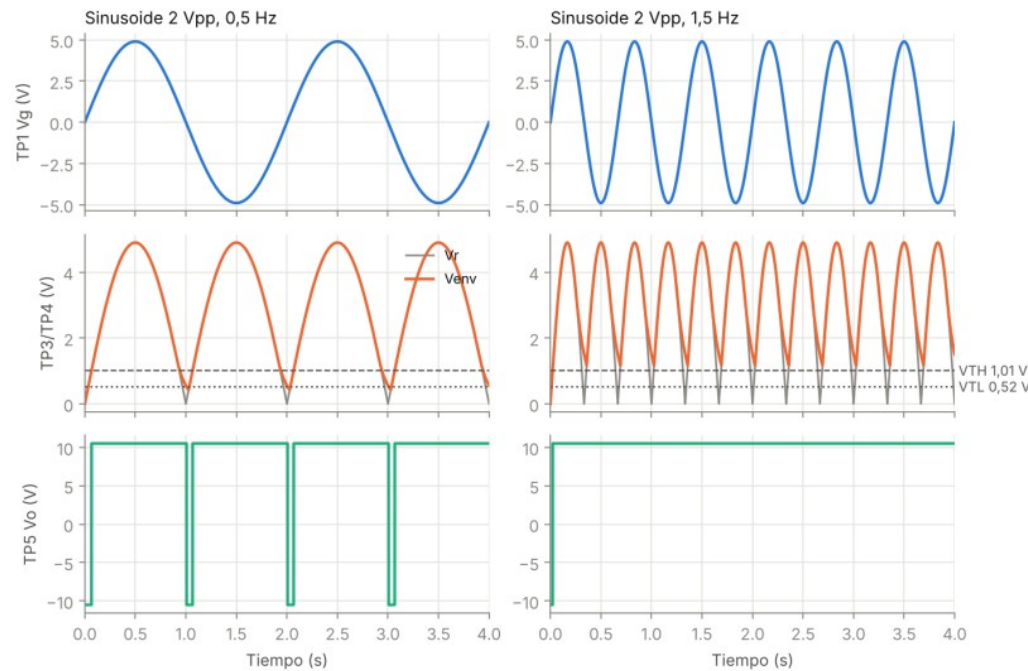


Figura 14: Sinusoide de 2 V_{pp} a 0,5 Hz (dos pulsos por ciclo) y a 1,5 Hz (salida fija en alto).

Simulación vs cálculo

4,90 V

pico de V_r (calc. 4,90 V)

400 ms

ancho de salida (calc.
405 ms)

2

pulsos por ciclo con
seno

$\leq 1,6 \%$

error máximo

Pendiente en el laboratorio

- Medir τ , V_{TH} , V_{TL} y offset en el montaje real

Conclusiones

- 1 **Polaridad** El rectificador de precisión detecta ondas R positivas y negativas
- 2 **Un pulso** El detector de pico funde el QRS; $\tau = 100$ ms es el parámetro crítico
- 3 **Sin rebotes** La histéresis del Schmitt da transiciones limpias
- 4 **Validado** Proteus coincide con el cálculo (error $\leq 1,6$ %)

Referencias

<https://github.com/Brahiam18/detector-latido-ecg/tree/main>